CSP-J 模拟赛

第五套

入门级

题目名称	上下五千年	采购	整除序列	绿野仙踪
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	date	purchase	divisible	green
可执行文件名	date	purchase	divisible	green
输入文件名	date.in	purchase.in	divisible.in	green.in
输出文件名	date.out	purchase.out	divisible.out	green.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	10	10	10	10
测试点是否等分	是，每点 10 分	是，每点 10 分	是，每点 10 分	是，每点 10 分

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	date.cpp	purchase.cpp	divisible.cpp	green.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14

注意事项（请仔细阅读）

1. 本套为 CSP-J 训练模拟赛，共 4 题，每题 100 分，总分 400 分。
2. 各题均采用标准输入输出，提交对应的同名 C++ 源程序。
3. 每题有 10 个测试点，每点 10 分，按测试点独立计分。
4. 答案采用普通文本比较，忽略行末空格和文件末尾多余换行。
5. 题面样例与下发大样例不计入正式测试点。
6. 程序可使用的栈空间与题目的内存限制一致。
7. 样例框左侧行号不属于输入输出。
8. 使用 C++14，编译选项为 -O2 -std=c++14。

上下五千年（date）

【题目描述】

把一个日期的年份、月份和日期直接写成十进制并依次连接，中间不补前导零。若得到的字符串是回文串，则称这个日期为“回文时间”。

例如，2018 年 10 月 2 日连接后得到 2018102，它是回文串，所以这是一个回文时间。

日期必须是合法的公历日期：大月 31 天，小月 30 天；闰年二月 29 天，平年二月 28 天。闰年规则为：年份能被 400 整除，或者能被 4 整除但不能被 100 整除。

给定一个合法日期，请求出**严格晚于该日期**的第一个回文时间。

【输入格式】

输入一行三个整数 y, m, d，分别表示年、月、日。

【输出格式】

输出一行三个整数，表示下一个回文时间的年、月、日。

【样例 1 输入】

```
2018 10 2
```

【样例 1 输出】

```
2019 10 2
```

【样例 2 输入】

```
2111 1 2
```

【样例 2 输出】

```
2111 1 12
```

【样例 3】

见选手目录下的 **date/date3.in** 与 **date/date3.ans**。

【样例 4】

见选手目录下的 **date/date4.in** 与 **date/date4.ans**。

【数据范围】

- $2000 \leq y \leq 7000$;
- $1 \leq m \leq 12$;
- 输入日期合法。

本题共 10 个测试点，每点 10 分。

测试点	年份范围	累计分值
$1 \sim 3$	$2000 \leq y \leq 2200$	30 分
$1 \sim 6$	$2000 \leq y \leq 4000$	60 分
$1 \sim 10$	$2000 \leq y \leq 7000$	100 分

采购（purchase）

【题目描述】

牛牛要从 n 种商品中采购，每种商品只有一件。第 i 件商品的体积为 w_i，价值为 val_i。所选商品总体积不能超过 m。

若选择商品的总价值为 VAL、商品数量为 $COUNT$，定义本次选择的收益为

$$f(k) = VAL - k \times COUNT。$$

牛牛可以一件商品都不选择。求收益的最大值。

【输入格式】

第一行包含三个正整数 n, m, k。

接下来 n 行，每行包含两个正整数 w_i, val_i。

【输出格式】

输出一行一个整数，表示最大收益。

【样例 1 输入】

```
4 10 1
5 5
3 4
2 1
9 9
```

【样例 1 输出】

```
8
```

【样例 2 输入】

```
1 10 10
10 9
```

【样例 2 输出】

```
0
```

【样例 3】

见选手目录下的 **purchase/purchase3.in** 与 **purchase/purchase3.ans**。

【样例 4】

见选手目录下的 **purchase/purchase4.in** 与 **purchase/purchase4.ans**。

【数据范围】

- $1 \le n \le 1000$;
- $1 \le m, k \le 3000$;
- $1 \le w_i, val_i \le 10^5$。

本题共 10 个测试点，每点 10 分，下列前两类独立计分。

测试点	特殊限制	分值
$1 \sim 2$	$n \le 20$	20 分
$3 \sim 5$	$m \le 300$	30 分
$6 \sim 10$	无额外限制	50 分

整除序列（divisible）

【题目描述】

给定两个整数 L, R，需要构造一个严格递增的整数序列

$$a_1 < a_2 < \cdots < a_S,$$

满足：

- $L \le a_i \le R$；
- 对任意 $i < j$，都有 $a_j \bmod a_i = 0$。

求能够构造出的最大长度 S，以及长度恰好为 S 的不同序列数量。
两个序列不同，当且仅当长度不同或至少一个位置上的数不同。
本题包含多组询问，方案数需要输出完整十进制表示。

【输入格式】

第一行输入一个正整数 T。
接下来 T 行，每行输入两个正整数 L, R。

【输出格式】

对每组询问输出一行两个整数：最大长度 S 和达到最大长度的序列数量。

【样例 1 输入】

```
3
3 11
13 37
1 22
```

【样例 1 输出】

```
2 4
2 6
5 1
```

【样例 2】

见选手目录下的 **divisible/divisible2.in** 与 **divisible/divisible2.ans**。

【样例 3】

见选手目录下的 **divisible/divisible3.in** 与 **divisible/divisible3.ans**。

【数据范围】

- $1 \le T \le 10$；
- $1 \le L < R \le 10^5$；
- 所有询问满足 $\sum R \le 2 \times 10^5$。

本题共 10 个测试点，每点 10 分，下列前两类独立计分。

测试点	特殊限制	分值
$1 \sim 2$	对每组询问均有 $R - L \le 20$	20 分
$3 \sim 5$	对每组询问均有 $R \le 2000$	30 分
$6 \sim 10$	无额外限制	50 分

绿野仙踪（green）

【题目描述】

公园中有一块 $n \times m$ 的矩形方格场地，方格坐标满足

$$0 \le x < n, \qquad 0 \le y < m。$$

公园准备以 k 个给定方格 (x_i, y_i) 为中心种植大小相同的正方形花圃。给定正整数 r，每个花圃边长为 $2r-1$，覆盖所有满足

$$|x - x_i| \le r - 1, \qquad |y - y_i| \le r - 1$$

的场内方格。超出场地的部分忽略，不同花圃的重叠方格只计算一次。

给定游园起点 (s_x, s_y) 和终点 (e_x, e_y)。游客每一步可以向上、下、左、右移动到相邻方格，不能进入花圃覆盖的方格。花圃也不能覆盖起点或终点。

请选择统一的 r，使起点到终点至少存在一条合法路径，并最大化所有花圃覆盖的方格总数。若不存在任何合法的正整数 r，输出 0。

【输入格式】

第一行包含三个正整数 n, m, k。

接下来两行分别包含起点和终点坐标。

接下来 k 行，每行包含一个花圃中心坐标 (x_i, y_i)。

【输出格式】

输出最大覆盖方格数。

【样例 1 输入】

```
5 6 4
0 0
2 3
0 4
2 0
2 5
4 3
```

【样例 1 输出】

```
21
```

【样例 2 输入】

```
3 5 2
0 4
2 0
0 0
2 4
```

【样例 2 输出】

```
8
```

【样例 3】

见选手目录下的 **green/green3.in** 与 **green/green3.ans**。

【样例 4】

见选手目录下的 **green/green4.in** 与 **green/green4.ans**。

【数据范围】

- $2 \le n, m \le 10^3$；
- $1 \le k \le \min(nm - 2, 10^3)$；
- 坐标均在场地内；
- 花圃中心、起点、终点两两不同。

本题共 20 个测试点，每点 5 分。

测试点	$n, m \le$	$k \le$	特殊性质
$1 \sim 2$	50	10	无
$3 \sim 4$	1000	1	无
$5 \sim 6$	1000	10	无
$7 \sim 8$	1000	1000	起点和终点相邻
$9 \sim 10$	1000	1000	起点为 $(0, 0)$，终点为 $(n - 1, m - 1)$
$11 \sim 20$	1000	1000	无